Les Nouvelles Céramiques Dentaires

Guide d'Étude Intégral : D'après le cours de Dr SEDKI (Biomatériaux/Prothèse)

Sommaire

1. Définition & Caractéristiques
2. Classification (Composition & Pratique)
3. Propriétés Mécaniques (Flexion, Ténacité, Élasticité)
4. Propriétés Physiques (CDT, Dureté)
5. Propriétés Optiques (Translucidité, Opalescence)
6. Propriétés Chimiques, Biologiques & Technologiques

Disque de Zircone Non-Fritté

Couronne Dentaire en Céramique Glacée

Optimisé pour la révision d'examen.
Jaune = Questions d'Examens Passés | Vert = Prédictions & Haute Probabilité

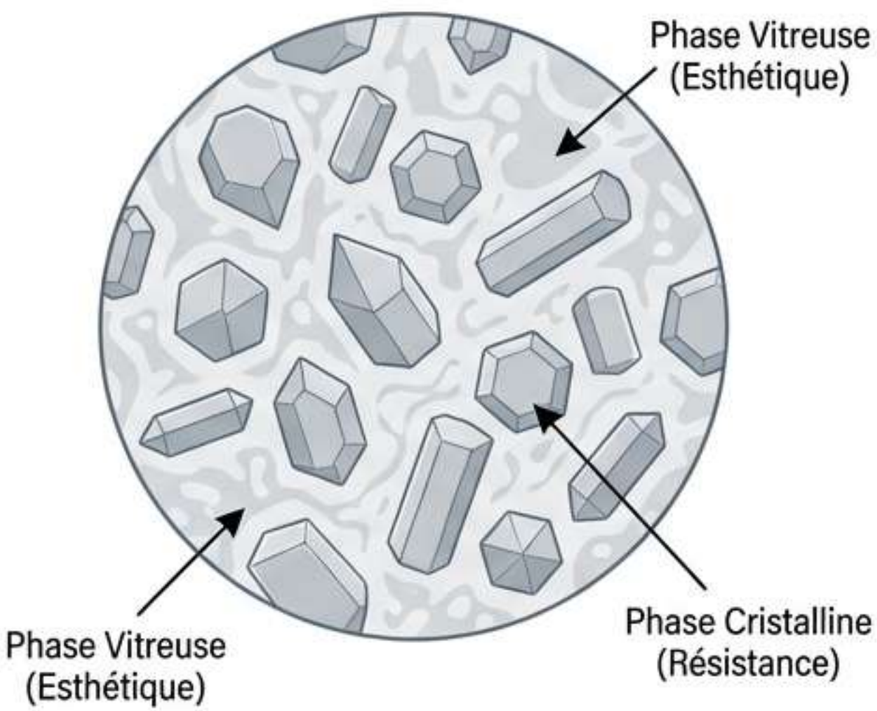
Dentist Web

Introduction & I. Définition

Les céramiques modernes sont centrales en prosthodontie (propriétés mécaniques, esthétiques, biologiques). L'essor est lié aux progrès en science des matériaux et en CFAO.

- Matériaux inorganiques non métalliques [Ref: Q_Nature]
- Majoritairement silicatés [Ref: Q_Composition]
- Élaborés par cuisson à haute température (Frittage) [Ref: Q_Process]
- Structure biphasée : Cristalline et Vitreuse [Ref: Q_Structure]
- Propriétés clés : Excellente biocompatibilité, stabilité chimique/optique.
- Faiblesse majeure : Fragilité intrinsèque [Ref: Q_Fragility]

Structure Biphasée



Dentist Web

I. Définition - Caractéristiques & Conséquences Cliniques

Élément de la définition	Conséquence clinique
Inorganique, non métallique	Absence de corrosion
Structure vitreuse/cristalline	Esthétique élevée ou moyenne
Frittage à haute température	Stabilité dimensionnelle [Predicted - Terminology]
Fragilité intrinsèque	Préparations atraumatiques indispensables
Base silicatée	Possibilité d'adhésion (assemblage)

Dentist Web

II. Classification des Céramiques Dentaires

2.1 Selon la composition

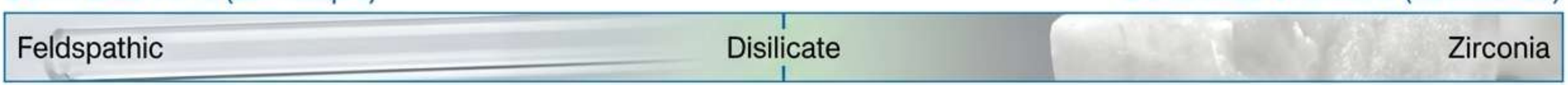
- Céramiques feldspathiques
- Céramiques vitreuses renforcées à la leucite
- Céramiques vitreuses au disilicate de lithium
- Zircone (oxyde de zirconium)
- Céramiques hybrides

2.2 Classification Pratique

	Type	Composition Principale
1	Feldspathique [Ref: Q_Feldspathic]	Verre + minéraux
2	Leucite	Verre + cristaux de leucite
3	Disilicate de lithium	Dioxyde de silicium (SiO_2) + Oxyde de lithium (Li_2O) [Predicted]
4	Zircone [Ref: Q_Zirconia_Nature]	Polycristalline d'oxyde de zirconium (ZrO_2)
5	Hybride/Composite	Matrice résine + charges céramiques

Composition Spectrum

Dominante Verre (Esthétique) — Dominante Cristalline (Résistance)



Dominante Verre (Esthétique) ⟷ Dominante **Cristalline (Résistance)**

Dentist Web

III. Propriétés Mécaniques - 1.1 Résistance à la flexion

Définition

Capacité à résister aux contraintes de flexion avant fracture.

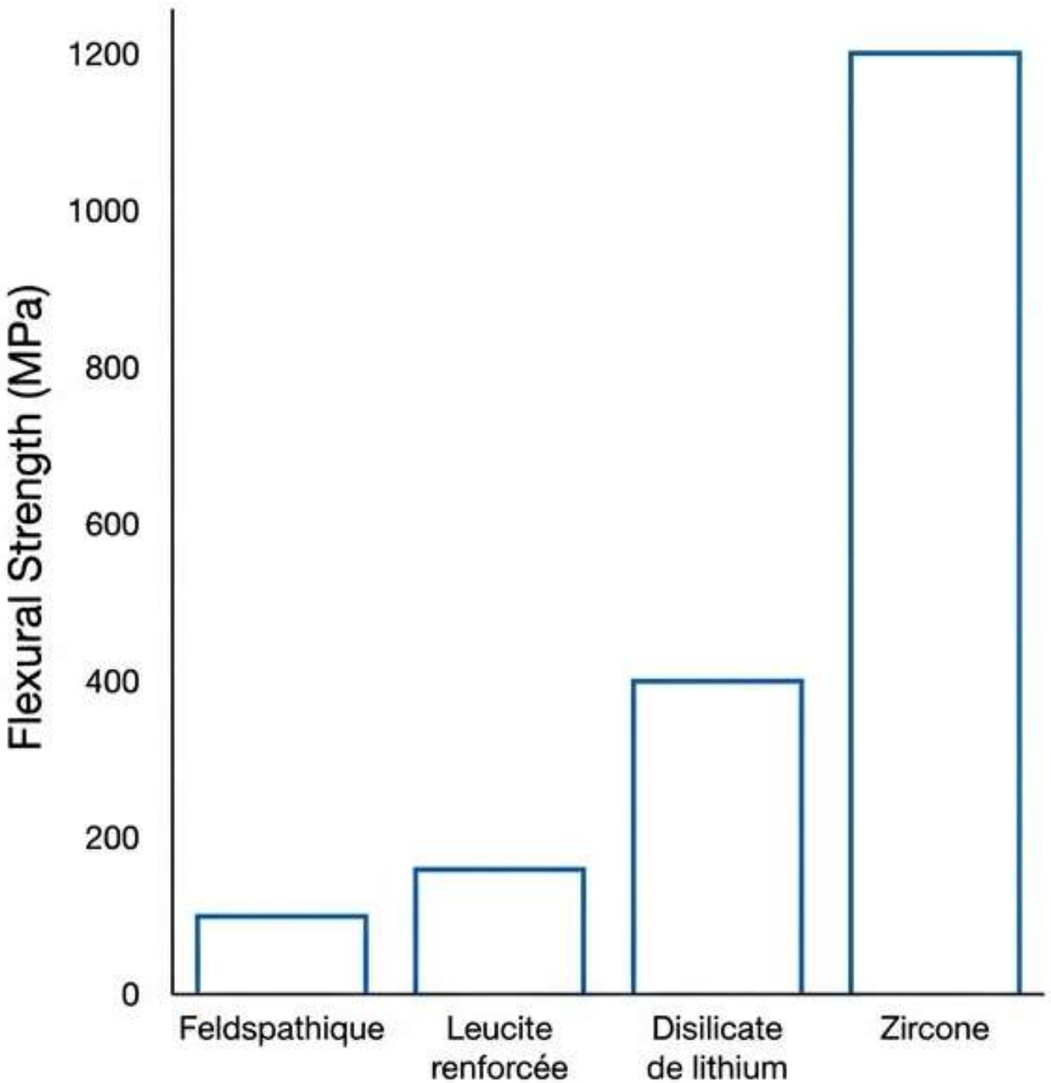
Intérêt Clinique

Résistance élevée = Indication zones postérieures / charge occlusale.

Type	Résistance (MPa)
Feldspathique	<60 – 100 MPa [Predicted - Low Value]
Leucite renforcée	120 – 160 MPa
Disilicate de lithium	360 – 400 MPa
Zircone	900 – 1200 MPa [Predicted - High Value]

Interprétation

- Feldspathique = Exclusivement esthétique.
- Zircone = Zones de fortes contraintes.



Dentist Web

III. Propriétés Mécaniques - 1.2 Ténacité à la fracture (K_{IC})

Définition : Capacité à résister à la propagation d'une fissure [Ref: Q_ToughnessDef].

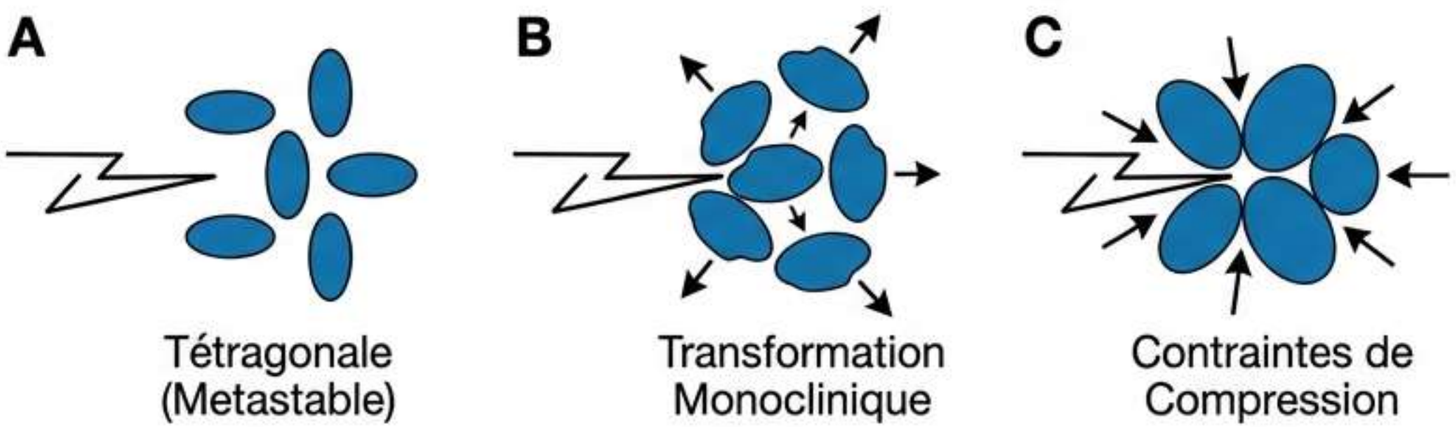
Concept : Toutes les céramiques sont fragiles. La clé est la capacité à ARRÊTER la fissure.

Feldspathique: ~0,8–1 MPa$\sqrt{m}$ | **Disilicate:** ~2,5–3 MPa$\sqrt{m}$ | **Zircone:** ~6–10 MPa$\sqrt{m}$

Mécanisme de Renforcement de la Zircone

1. Transformation de phase (Tétragonale -> Monoclinique) [Ref: Q_ZircMechanism]
2. Augmentation locale de volume (Expansion)
3. Compression autour de la fissure -> Blocage de la propagation [Ref: Q_SelfRepair]

Transformation Toughening



Dentist Web

III. Propriétés Mécaniques - 1.3 Module d'élasticité (Young)

Définition

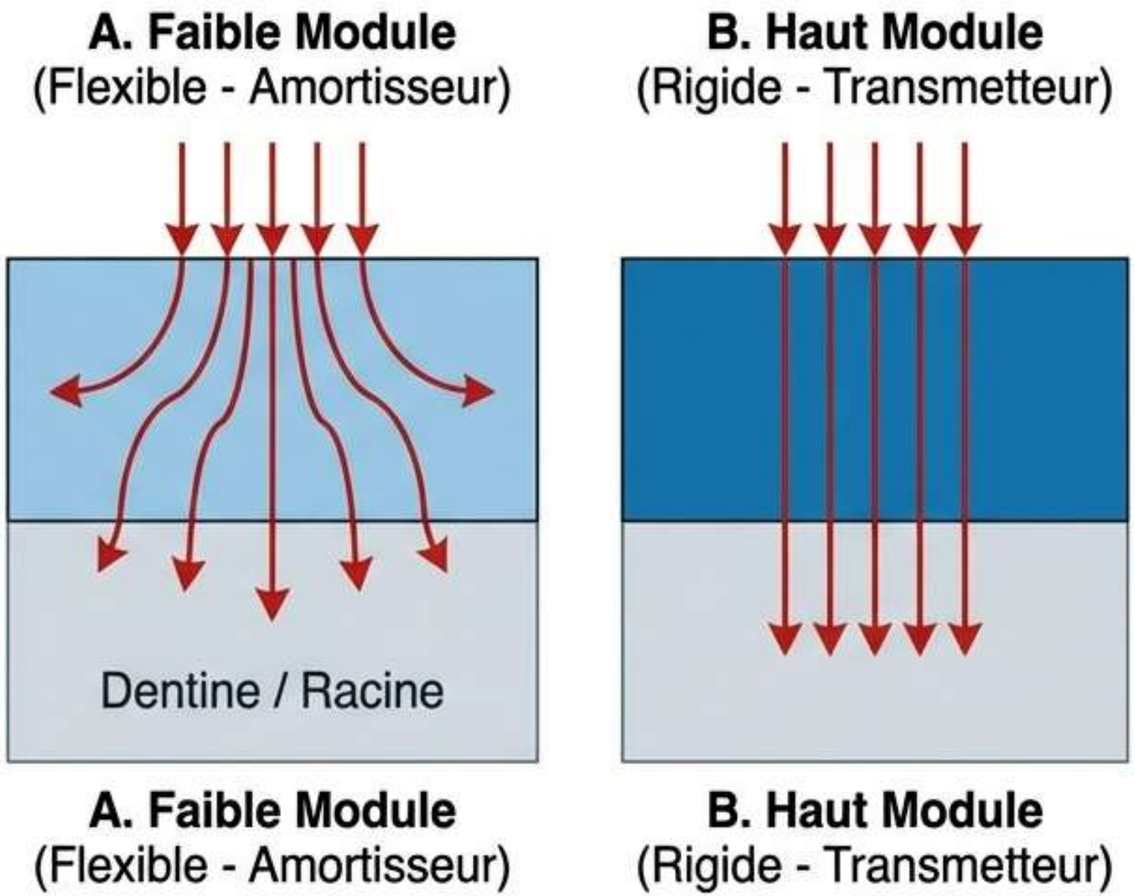
Rigidité du matériau (résistance à la déformation élastique).

Type	Module GPa
Dentine	~18 GPa [Predicted - Baseline Reference]
Disilicate	~95 GPa
Zircone	~200 GPa

Conséquences Cliniques

- Matériau trop rigide -> transmet les contraintes au ciment et à la racine.
- Disilicate = Meilleur compromis rigidité / absorption.
- Zircone = Stabilité excellente mais exigeante sur la préparation.

Transmission des contraintes selon la rigidité



Transmission des contraintes selon la rigidité.

Dentist Web

III. Propriétés Physiques (Thermiques & Dureté)

2.1: Coefficient de Dilatation Thermique (CDT)

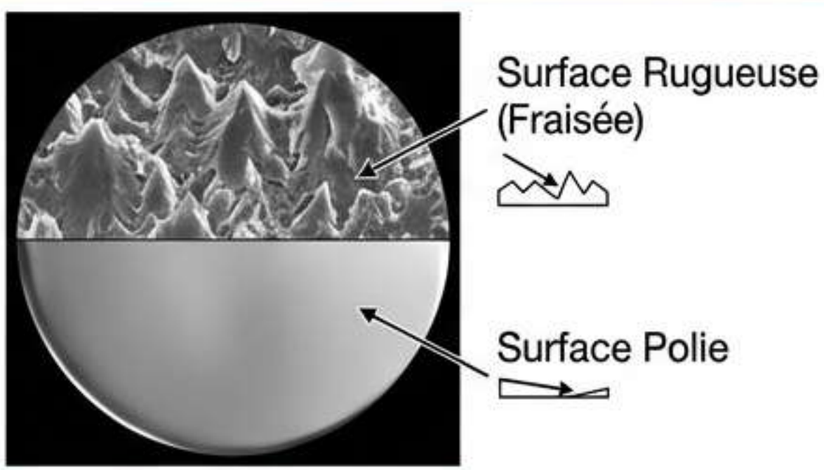
- Variation dimensionnelle avec la température.
- Crucial pour céramiques stratifiées (Armature + Cosmétique).
- CDT mal adapté -> Fissures, échec prothétique [Ref: Q_GeneralFailures]

2.2: Dureté

- Résistance à la pénétration et à l'usure.
- Augmente avec la fraction cristalline.
- Risque Zircone : Très dure -> Usure de l'antagoniste si mal polie [Ref: Q_Abrasion]

Règle Clinique Impérative

Toujours polir la zircone. Polissage > Glaçage.



Protection de l'antagoniste par polissage.

Dentist Web

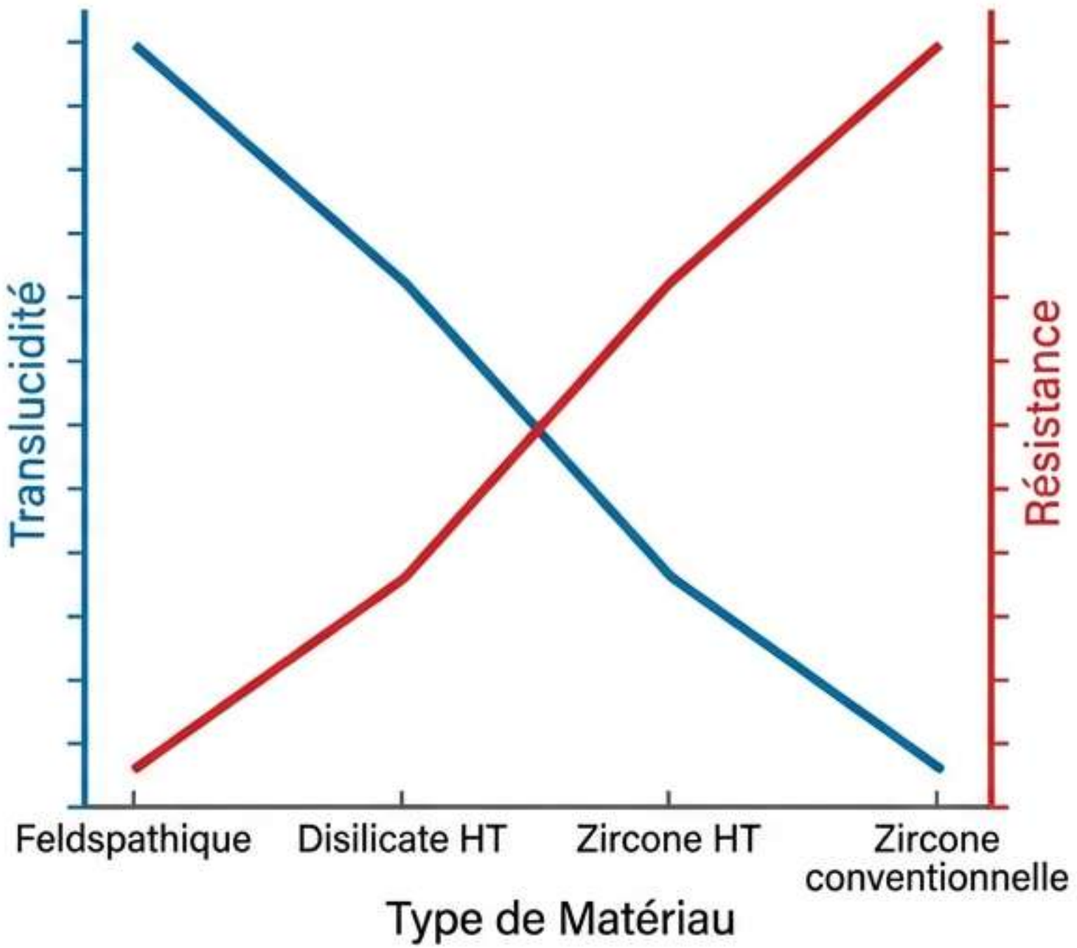
III. Propriétés Optiques - 3.1 Translucidité

Définition
Capacité à laisser passer la lumière.

Facteurs d'influence
1. La phase vitreuse.
2. Taille des cristaux.
3. Différence d'indice de réfraction.

Hiérarchie de Translucidité
- Feldspathique: Très élevée
- Disilicate HT: Élevée
- Zircone HT: Moyenne
- Zircone conventionnelle: Faible

Loi Fondamentale: Plus la céramique est translucide, MOINS elle est résistante [Ref: Q_GeneralTradeoff].



Dentist Web

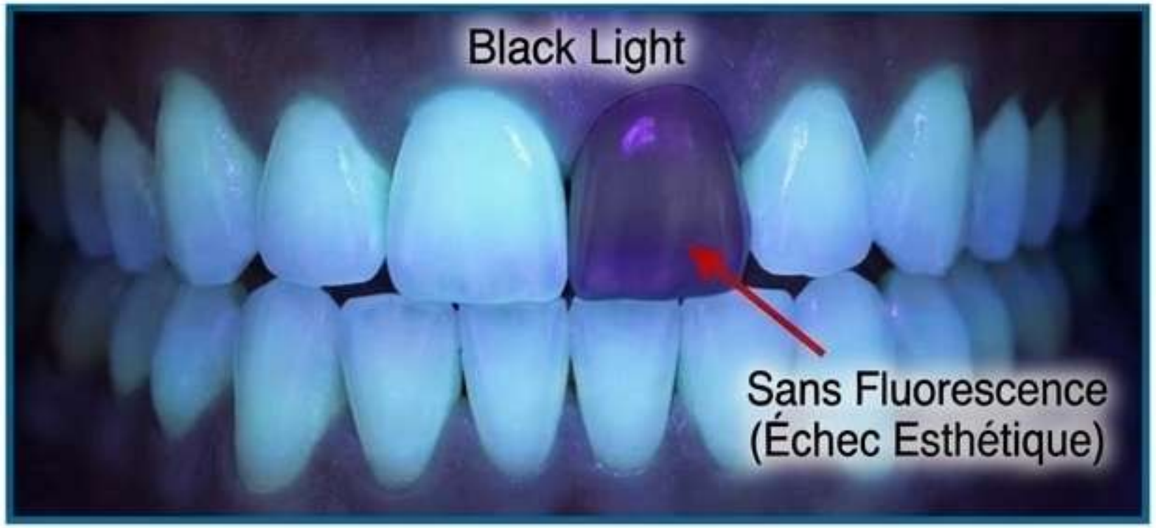
III. Propriétés Optiques - Opalescence & Fluorescence

3.2: Opalescence

- Effet optique naturel de l'émail.
- Apparence : Bleu en réflexion, Orange en transmission.
- Matériaux : Feldspathique, Disilicate multicouche.

3.3: Fluorescence

- Émission lumineuse sous UV.
- Rôle : Intégration esthétique en lumière naturelle.
- Si absente : Aspect 'très artificiel' (dents éteintes).



Dentist Web

III. Propriétés Chimiques

4.1 Solubilité

Résistance à la dissolution en milieu buccal (Quasi nulle pour céramiques modernes).

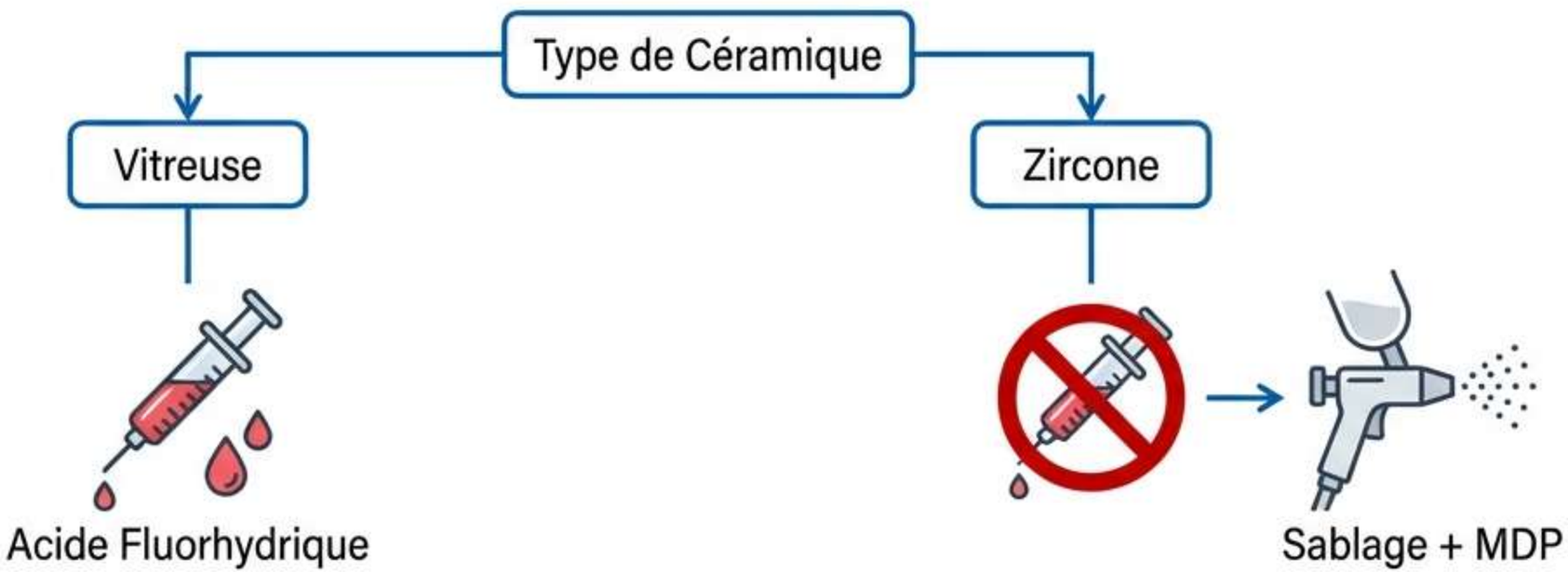
4.2 Réactivité de Surface (Protocole d'Assemblage)

Céramiques Vitreuses (Feldspath, Disilicate)

- Réactives à l'acide fluorhydrique (Mordançables).
- Adhésion : Micromécanique + Chimique [Ref: Q_Bonding]

Zircone

- Structure polycristalline –> Chimiquement inerte (NON mordançables) [Ref: Q_ZircInert]
- Nécessite : Sablage + Primers MDP [Predicted - Protocol]



Dentist Web

III. Propriétés Biologiques & Technologiques

5. Propriétés Biologiques

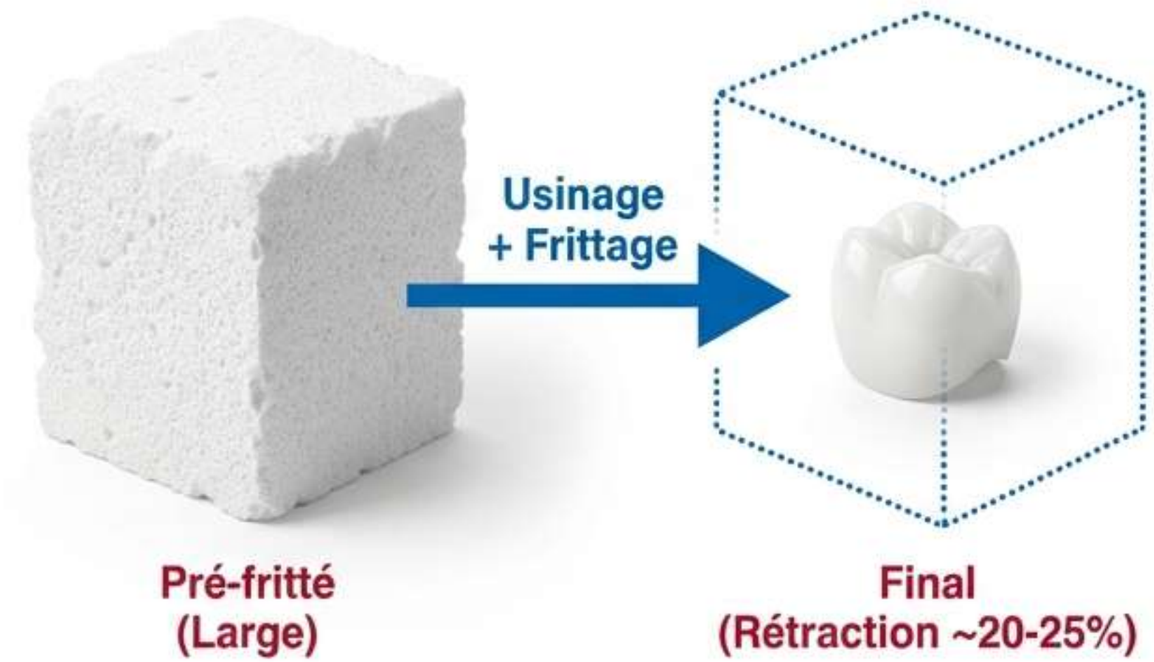
- **Biocompatibilité** : Pas de corrosion, pas de relargage.
- Zircone polie = Excellente réponse gingivale [Predicted]

6. Propriétés Technologiques (CFAO/CAD-CAM)

- **Usinage Vitrocéramique :** Bonne usinabilité.
- Usinée à l'état pré-fritté (tendre/crayeux) [Ref: Q_ZircProcess]

Stabilité Dimensionnelle (Zircone):

- Rétraction au frittage de ~20–25% [Predicted - Numeric]
- Respect strict du protocole fabricant nécessaire.



Dentist Web

Analyse des Modèles d'Examen (Stratégie)

Haute Fréquence

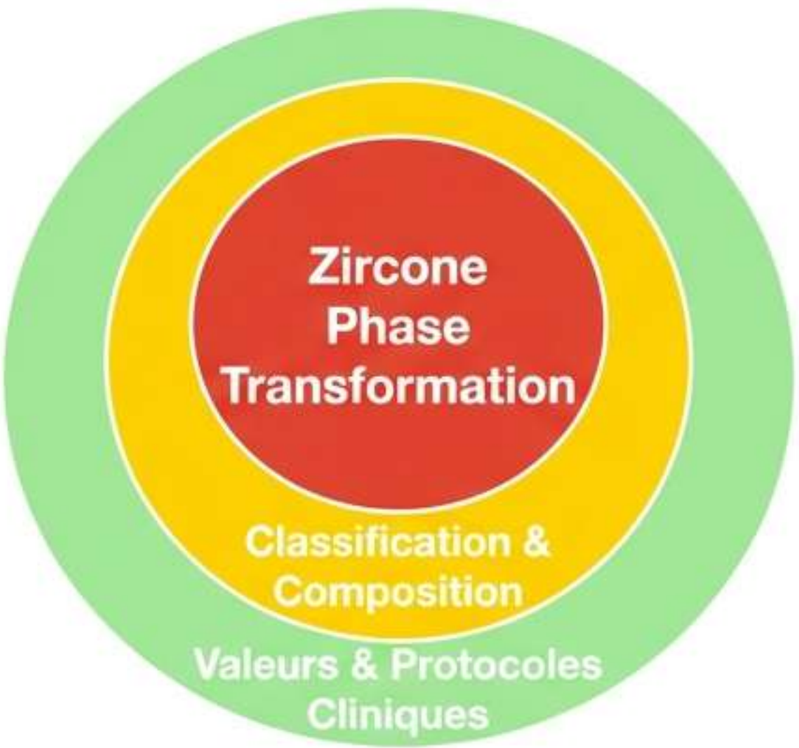
Classification : Distinguer phase vitreuse vs cristalline (Zircone = Polycristalline).

Ténacité : Le mécanisme de transformation de phase Zircone est la question #1.

Mise en œuvre : Zircone = CFAO. Feldspathique = Poudre/Liquide.

Pièges Classiques

- **Mordançage :** Ne JAMAIS dire que la Zircone se mordance à l'acide.
- **Dureté :** La Zircone non polie est abrasive pour l'antagoniste.



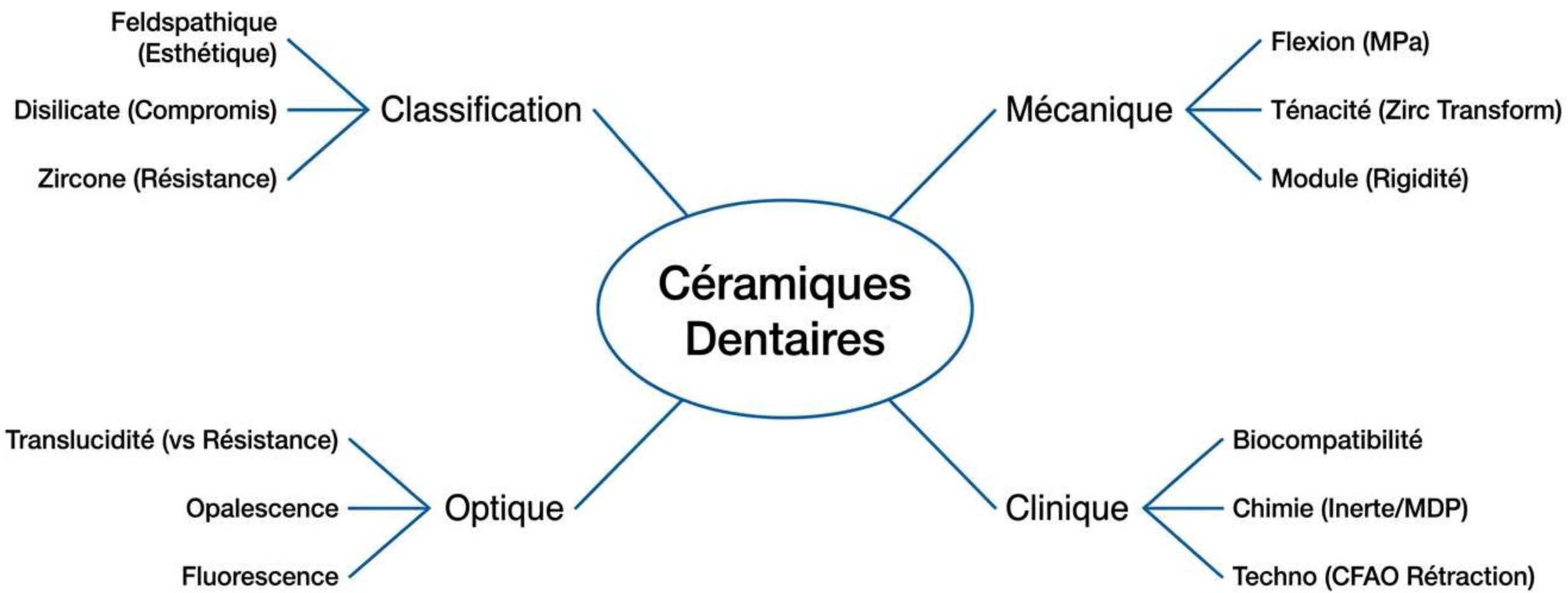
Prédictions

Attention aux valeurs chiffrées (MPa, GPa).

Protocole de collage Zircone (Sablage/MDP).

Dentist Web

Synthèse Globale - Mind Map



Dentist Web

Confirmation de Couverture & Bibliographie

PDF pleinement scanné. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Ce support contient toutes les données, valeurs, et définitions du cours officiel “Céramiques_dentaires_L2(1).pdf”.

Contenu Vérifié

Bibliographie

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary Fixed Prosthodontics. 2021.

Sakaguchi RL, Powers JM. Craig’s Restorative Dental Materials. 2020.

Kelly JR. Ceramics in dentistry. J Dent Res. 2020.

Aboushelib MN. Bonding to zirconia. Dent Mater. 2021.

Denry I, Kelly JR. State of the art of zirconia. Dent Mater. 2025.

Dentist Web